

अध्याय 1 / Chapter 1: रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

Chemical Reactions and Equations — All questions with detailed answers in Hindi and English (Papers 2022–2026)

अनुक्रम / Contents

भाग A: MCQs (14) | भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न (12 topics)

Papers: 2022 (Set-1, 2, 4) · 2023 (Set-1 to 4) · 2024 (Set-1 to 4) · 2025 (Set-2, 3, 4) · 2026 (824 GN)

भाग A: बहुविकल्पीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) — Part A

2022 | Set-4 (824 BM) | Q5(a)

प्रश्न / QUESTION

EN $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$ is which type of reaction? (i) addition (ii) displacement (iii) double displacement (iv) decomposition

हि $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$ किस प्रकार की अभिक्रिया है? (i) योगात्मक (ii) विस्थापन (iii) द्विविस्थापन (iv) अपघटन

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (iii) Double displacement.**

Ba^{2+} and Na^+ exchange their partners (Cl^- and SO_4^{2-}). The white, insoluble BaSO_4 formed is the precipitate, so it is also a precipitation reaction.

हि उत्तर : (iii) द्विविस्थापन ।

Ba^{2+} और Na^+ आपस में अपने साथी (Cl^- और SO_4^{2-}) बदल लेते हैं। बना हुआ सफेद अघुलनशील BaSO_4 अवक्षेप है, इसलिए यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी है।

2022 | Set-4 (824 BM) | Q5(b)

2023 | Set-1 (824 EJ) | Q9 | 1 अंक/mark

2024 | Set-1 (824 IJ) | Q10 | 1 अंक/mark

प्रश्न / QUESTION

EN The chemical formula of lead nitrate is: (a) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (b) PbO (c) $\text{Pb}(\text{NO}_2)_2$ (d) PbNO_2 (option order differs from set to set; the correct one is always $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$)

हि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है: (a) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (b) PbO (c) $\text{Pb}(\text{NO}_2)_2$ (d) PbNO_2 (सेट के अनुसार विकल्पों का क्रम बदलता है; सही उत्तर हमेशा $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ है)

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$** (2024 Set-1: option (a); 2023 Set-1: option (b); 2022 Set-4: option (ii)).

Pb has valency 2 and the nitrate ion NO_3^- has valency 1. Criss-crossing the valencies gives $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$. (NO_2^- is nitrite, not nitrate.)

हि उत्तर : $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (2024 Set-1: विकल्प (a); 2023 Set-1: विकल्प (b); 2022 Set-4: विकल्प (ii)) ।

Pb की संयोजकता 2 और नाइट्रेट आयन NO_3^- की संयोजकता 1 है। संयोजकताओं को क्रॉस करने पर $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ मिलता है। (NO_2^- नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं।)

2023 | Set-2 (824 EK) | Q13 | 1 अंक/mark

प्रश्न / QUESTION

EN The reactions in which new compounds are formed by exchange of ions are called: (a) substitution (b) double decomposition (c) addition (d) dissociation

हि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के आदान-प्रदान से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें कहते हैं: (a) प्रतिस्थापन (b) द्विअपघटन (c) योगात्मक (d) वियोजन

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (b) Double decomposition (double displacement).**

In $\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AD} + \text{CB}$ the ions of the two compounds are exchanged. Example: $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$.

हि उत्तर : (b) द्विअपघटन (द्विविस्थापन) ।

$\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AD} + \text{CB}$ में दो यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं। उदाहरण: $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$ ।

प्रश्न / QUESTION

EN Burning of carbon in air to form carbon dioxide is an example of: (a) combination (b) displacement (c) double displacement (d) decomposition

हिं कार्बन का वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना किसका उदाहरण है ? (a) संयोजन (b) विस्थापन (c) द्विविस्थापन (d) अपघटन

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (a) Combination.**

$C + O_2 \rightarrow CO_2 + \text{heat}$. Two substances (C and O_2) combine to form one product. Burning also releases heat, so it is exothermic too.

हिं **उत्तर : (a) संयोजन अभिक्रिया ।**

$C + O_2 \rightarrow CO_2 + \text{ऊष्मा}$ । दो पदार्थ (C और O_2) मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं । दहन में ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी भी है ।

प्रश्न / QUESTION

EN The reaction $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$ is a: (a) combination (b) displacement (c) decomposition (d) double displacement

हिं अभिक्रिया $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$ है: (a) संयोजन (b) विस्थापन (c) अपघटन (d) द्विविस्थापन

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (b) Displacement.**

Zinc is more reactive than hydrogen, so it displaces hydrogen from the acid and hydrogen gas bubbles out.

हिं **उत्तर : (b) विस्थापन अभिक्रिया ।**

जिंक, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और H_2 गैस के बुलबुले निकलते हैं ।

प्रश्न / QUESTION

EN In the reaction $2FeCl_3 + 2H_2O + Y \rightarrow 2FeCl_2 + H_2SO_4 + 2HCl$, Y is: (a) S (b) H_2S (c) SO_2 (d) Cl_2

हिं अभिक्रिया $2FeCl_3 + 2H_2O + Y \rightarrow 2FeCl_2 + H_2SO_4 + 2HCl$ में Y है: (a) S (b) H_2S (c) SO_2 (d) Cl_2

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (c) SO_2 .**

Balance the atoms. The right side has one S and 4 O in H_2SO_4 , but $2H_2O$ supplies only 2 O, so Y must supply S and 2 O, i.e. SO_2 . Here Fe^{3+} is reduced to Fe^{2+} and SO_2 is oxidised to H_2SO_4 , so it is a redox reaction.

हिं **उत्तर : (c) SO_2 ।**

परमाणु संतुलित करें । दाईं ओर H_2SO_4 में एक S और 4 O हैं, जबकि $2H_2O$ से केवल 2 O मिलते हैं, इसलिए Y से S और 2 O मिलने चाहिए, यानी SO_2 । यहाँ Fe^{3+} अपचयित होकर Fe^{2+} बनता है और SO_2 ऑक्सीकृत होकर H_2SO_4 बनता है, इसलिए यह अपचयोपचय (रेडॉक्स) अभिक्रिया है ।

प्रश्न / QUESTION

EN $CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{heat}} CaO(s) + CO_2(g)$ is an example of: (a) displacement (b) double displacement (c) decomposition (d) combination

हिं $CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} CaO(s) + CO_2(g)$ किसका उदाहरण है ? (a) विस्थापन (b) द्विविस्थापन (c) अपघटन (d) संयोजन

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (c) Decomposition.**

One compound breaks into two simpler substances on heating (thermal decomposition). It is endothermic. (Answer key was not available for this set; solved by us.)

हिं **उत्तर : (c) अपघटन अभिक्रिया ।**

एक यौगिक गर्म करने पर दो सरल पदार्थों में टूटता है (ऊष्मीय अपघटन) । यह ऊष्माशोषी है । (इस सेट की उत्तर-कुंजी उपलब्ध नहीं थी; हल हमने किया है ।)

प्रश्न / QUESTION

EN Complete: _____ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O. (a) CaO (b) Ca(OH)₂ (c) CaH₂ (d) CH₃COOH

हि पूरा कीजिए: _____ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O । (a) CaO (b) Ca(OH)₂ (c) CaH₂ (d) CH₃COOH

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (b) Ca(OH)₂.**

Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃↓ + H₂O. This is why lime water turns milky when CO₂ is passed through it.

हि उत्तर : (b) Ca(OH)₂ ।

Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃↓ + H₂O । इसी कारण चूने के पानी में CO₂ प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है ।

प्रश्न / QUESTION

EN Fe(s) + CuSO₄(aq) → FeSO₄(aq) + Cu(s) is a _____ reaction. (a) displacement (b) double displacement (c) combination (d) decomposition

हि Fe(s) + CuSO₄(aq) → FeSO₄(aq) + Cu(s) एक _____ अभिक्रिया है । (a) विस्थापन (b) द्विविस्थापन (c) संयोजन (d) अपघटन

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (a) Displacement.**

Fe is more reactive than Cu, so it displaces Cu from its salt solution.

हि उत्तर : (a) विस्थापन अभिक्रिया ।

Fe, Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह Cu को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है ।

प्रश्न / QUESTION

EN O₂(g) is obtained on heating: (a) CaCO₃ (b) C₆H₁₂O₆ (c) Pb(NO₃)₂ (d) Na₂CO₃

हि गर्म करने पर O₂(g) प्राप्त होती है: (a) CaCO₃ (b) C₆H₁₂O₆ (c) Pb(NO₃)₂ (d) Na₂CO₃

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (c) Pb(NO₃)₂.**

2Pb(NO₃)₂ → (heat) 2PbO + 4NO₂↑ + O₂↑. CaCO₃ gives CO₂, glucose chars/decomposes, and Na₂CO₃ is stable to heat.

हि उत्तर : (c) Pb(NO₃)₂ ।

2Pb(NO₃)₂ → (ऊष्मा) 2PbO + 4NO₂↑ + O₂↑ । CaCO₃ से CO₂ मिलती है, ग्लूकोज जल/अपघटित होता है और Na₂CO₃ ताप से नहीं टूटता ।

प्रश्न / QUESTION

EN Which is a precipitation reaction? (a) BaCl₂ + H₂SO₄ → BaSO₄ + 2HCl (b) HCl + NaOH → NaCl + H₂O (c) MgCO₃ + H₂SO₄ → ... (d) 4Na + O₂ → 2Na₂O

हि अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी है ? (a) BaCl₂ + H₂SO₄ → BaSO₄ + 2HCl (b) HCl + NaOH → NaCl + H₂O (c) MgCO₃ + H₂SO₄ → ... (d) 4Na + O₂ → 2Na₂O

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (a).**

BaSO₄ forms as an insoluble white solid (precipitate). (b) is neutralisation, (c) gives CO₂ gas, (d) is a combination reaction.

हि उत्तर : (a) ।

BaSO₄ अघुलनशील सफेद ठोस (अवक्षेप) के रूप में बनता है । (b) उदासीनीकरण है, (c) से CO₂ गैस निकलती है, (d) संयोजन अभिक्रिया है ।

प्रश्न / QUESTION

EN Which type of reaction is represented by $\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(aq)} + \text{Heat}$?

(A) Combination reaction, exothermic (B) Decomposition reaction, endothermic (C) Double displacement reaction, endothermic (D) Displacement reaction, exothermic

हिं $\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(aq)}$ + ऊष्मा किस प्रकार की अभिक्रिया है ?

(A) संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी (B) अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी (C) द्वि-विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी (D) विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी

उत्तर / ANSWER

EN **Ans: (A) Combination reaction, exothermic.**

Two reactants (quicklime CaO and water) combine to form a single product, slaked lime Ca(OH)_2 . Heat is released, which is why the mixture becomes hot when water is added to quicklime.

हिं उत्तर : (A) संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ।

दो अभिकारक (बिना बुझा चूना CaO और जल) मिलकर एक ही उत्पाद, बुझा चूना Ca(OH)_2 , बनाते हैं । इसमें ऊष्मा निकलती है, इसी कारण CaO में जल डालने पर मिश्रण गर्म हो जाता है ।

भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न (Descriptive Questions) — Part B

1. संतुलित रासायनिक समीकरण / Balanced Chemical Equations (2024–2025)

2024 | Set-2 (824 IK) | Q25 | 4 अंक/marks

2024 | Set-3 (824 IL) | Q25 | 4 अंक/marks

2024 | Set-4 (824 IM) | Q25(b), Q26(b)

2025 | Set-2 (824 CK) | Q25 | 4 अंक/marks

2025 | Set-3 (824 CL) | Q25(i) | 2 अंक/marks

प्रश्न / QUESTION

EN Write balanced chemical equations for the following reactions.

हिं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए ।

#	Year/Set	Reaction / अभिक्रिया	Balanced equation / संतुलित समीकरण	Type / प्रकार
1	2024 IK	Lead nitrate heated / लेड नाइट्रेट को गर्म करना	$2\text{Pb(NO}_3)_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$	Decomposition / अपघटन
2	2024 IK	Ethanoic acid + sodium carbonate / एथेनोइक अम्ल + सोडियम कार्बोनेट	$2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	Acid + carbonate / अम्ल + कार्बोनेट
3	2024 IK, 2025 CK	Zinc + silver nitrate / जिंक + सिल्वर नाइट्रेट	$\text{Zn} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Zn(NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$	Displacement / विस्थापन
4	2024 IK, 2025 CK	Sodium sulphate + barium chloride / सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$	Double displacement, precipitation / द्विविस्थापन, अवक्षेपण
5	2024 IL, 2025 CK	Calcium hydroxide + CO_2 / कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड + CO_2	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	Lime water test / चूने के पानी की जाँच
6	2024 IL	Barium chloride + potassium sulphate / बेरियम क्लोराइड + पोटैशियम सल्फेट	$\text{BaCl}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{KCl}$	Double displacement / द्विविस्थापन
7	2024 IL	Zinc + sulphuric acid / जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल	$\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$	Displacement / विस्थापन
8	2024 IL	Silver nitrate + zinc chloride / सिल्वर नाइट्रेट + जिंक क्लोराइड	$2\text{AgNO}_3 + \text{ZnCl}_2 \rightarrow 2\text{AgCl}\downarrow + \text{Zn(NO}_3)_2$	Double displacement / द्विविस्थापन
9	2024 IM	Barium chloride + aluminium sulphate / बेरियम क्लोराइड + एलुमिनियम सल्फेट	$3\text{BaCl}_2 + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 3\text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{AlCl}_3$	Double displacement / द्विविस्थापन
10	2024 IM	Iron + steam / आयरन + भाप	$3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$	Displacement / विस्थापन
11	2024 IM	Glucose + oxygen / ग्लूकोज + ऑक्सीजन	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energy}$	Respiration, exothermic / श्वसन, ऊष्माक्षेपी
12	2025 CK	Nitrogen + hydrogen / नाइट्रोजन + हाइड्रोजन	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$	Combination / संयोजन
13	2025 CL	Aluminium + copper chloride / एलुमिनियम + कॉपर क्लोराइड	$2\text{Al} + 3\text{CuCl}_2 \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{Cu}$	Displacement / विस्थापन
14	2025 CL	Magnesium + HCl / मैग्नीशियम + HCl	$\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$	Displacement / विस्थापन

15	2024 IM Q25(b)(i)	Combination reaction examples / संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{heat}$ $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$	Combination / संयोजन
----	-------------------	--	--	----------------------

EN Combination reaction: two or more substances combine to form a single product.

हि संयोजन अभिक्रिया: दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं।

2. समीकरण पूरे/संतुलित कीजिए / Complete and Balance the Equations (2023)

2023 | Set-1 (824 EJ) | Q7 | 1×6 = 6 अंक/marks

2023 | Set-2 (824 EK) | Q7 | 1×6 = 6 अंक/marks

2023 | Set-3 (824 EL) | Q5 | 2+2 अंक/marks

2023 | Set-4 (824 EM) | Q5 | 2+2 अंक/marks

प्रश्न / QUESTION

EN Complete and balance the following equations.

हि निम्नलिखित समीकरणों को पूरा करके संतुलित कीजिए।

2023 Set-1 (824 EJ) Q7

	Question / प्रश्न	Completed equation / पूरा समीकरण	Missing / छूटा पदार्थ
a	Sodium sulphate + barium chloride → barium sulphate + ____	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$	2NaCl (सोडियम क्लोराइड)
b	Mercuric oxide →(heat) mercury + ____	$2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$	O_2 (ऑक्सीजन)
c	Zinc + sulphuric acid → zinc sulphate + ____	$\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$	H_2 (हाइड्रोजन)
d	Iron + copper sulphate → ____ + copper	$\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$	FeSO_4 (फेरस सल्फेट)
e	Calcium carbonate →(heat) calcium oxide + ____	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$	CO_2 (कार्बन डाइऑक्साइड)
f	Zinc + silver nitrate → zinc nitrate + ____	$\text{Zn} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Zn(NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$	2Ag (सिल्वर)

2023 Set-2 (824 EK) Q7

	Question / प्रश्न	Completed equation / पूरा समीकरण	Missing / छूटा पदार्थ
a	Plaster of Paris + ____ → gypsum	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	जल / Water
b	Hydrogen + chlorine → ____	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$	2HCl (हाइड्रोजन क्लोराइड)
c	Zinc carbonate → zinc oxide + ____	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$	CO_2
d	Magnesium + ____ → magnesium chloride + hydrogen	$\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$	2HCl
e	Barium chloride + sulphuric acid → ____ + hydrochloric acid	$\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{HCl}$	$\text{BaSO}_4\downarrow$
f	Silver nitrate + sodium iodide → ____ + sodium nitrate	$\text{AgNO}_3 + \text{NaI} \rightarrow \text{AgI}\downarrow + \text{NaNO}_3$	$\text{AgI}\downarrow$ (पीला अवक्षेप / yellow ppt)

EN Note: the book key prints "Carbonate" for (c). That is wrong; the correct answer is CO_2 .

हि नोट: पुस्तक की कुंजी में (c) का उत्तर "कार्बोनेट" छपा है, जो गलत है। सही उत्तर CO_2 है।

2023 Set-3 (824 EL) Q5

Part	Question / प्रश्न	Answer / उत्तर
(a) (i)	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow ?$	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (already balanced / पहले से संतुलित)
(a) (ii)	$\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow ?$	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
(b) (i)	Reactants and products of Fe + CuSO_4 / अभिकारक व उत्पाद	$\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}\downarrow$. Reactants: iron, copper sulphate. Products: iron(II) sulphate, copper. Displacement reaction. / अभिकारक: आयरन, कॉपर सल्फेट। उत्पाद: आयरन(II) सल्फेट, कॉपर। यह विस्थापन अभिक्रिया है।
(b) (ii)	Example of thermal decomposition / ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण	$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{CaO} + \text{CO}_2$

2023 Set-4 (824 EM) Q5

Part	Question / प्रश्न	Answer / उत्तर

(a) (i)	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow ?$	$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (neutralisation / उदासीनीकरण)
(a) (ii)	$\text{MgCl}_2 + \text{AgNO}_3 \rightarrow ?$	$\text{MgCl}_2 + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{AgCl} \downarrow$ (the book prints MgNO_3 ; correct is $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ / पुस्तक में MgNO_3 छपा है, सही $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ है)
(b) (i)	Reactants and products of $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4$	$\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$. Reactants: zinc, dilute sulphuric acid. Products: zinc sulphate, hydrogen gas. / अभिकारक: जिंक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्पाद: जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस।
(b) (ii)	Thermal dissociation of ammonium chloride / अमोनियम क्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन	$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$. Products: ammonia and hydrogen chloride gas. / उत्पाद: अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।

3. विस्थापन अभिक्रिया / Displacement Reactions

2024 | Set-3 (824 IL) | Q26(i)

प्रश्न / QUESTION

EN On putting a zinc rod in copper sulphate solution, its blue colour vanishes slowly. Explain the reason.

हि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे-धीरे गायब हो जाता है। कारण बताइए।

उत्तर / ANSWER

EN $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$

Zinc is more reactive than copper, so it displaces copper from CuSO_4 . The blue Cu^{2+} ions are used up and colourless ZnSO_4 forms, so the blue colour fades. Reddish-brown copper deposits on the rod.

हि $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$

जिंक, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह CuSO_4 से कॉपर को विस्थापित करता है। नीले Cu^{2+} आयन समाप्त होते हैं और रंगहीन ZnSO_4 बनता है, इसलिए नीला रंग फीका पड़ जाता है। छड़ पर लाल-भूरा कॉपर जमा हो जाता है।

2025 | Set-2 (824 CK) | Q26(i)

प्रश्न / QUESTION

EN Explain with reason and chemical equation: when a copper rod is dipped in silver nitrate solution, the solution turns blue. Why?

हि रासायनिक समीकरण सहित कारण बताइए: कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाने पर वह नीला क्यों हो जाता है?

उत्तर / ANSWER

EN $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$

Copper is more reactive than silver, so it displaces silver. Copper goes into solution as blue Cu^{2+} ions (copper nitrate), and shiny silver deposits on the rod.

हि $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$

कॉपर, सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह सिल्वर को विस्थापित करता है। कॉपर नीले Cu^{2+} आयनों (कॉपर नाइट्रेट) के रूप में घुलता है और छड़ पर चमकीली चाँदी जमती है।

2026 | (824 GN) | खण्ड-ब, उपभाग-(2) Q5(i) | 2 अंक/marks

प्रश्न / QUESTION

EN Why does the colour of copper sulphate solution change when an iron nail is dipped into it? Write the chemical equation.

हि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? रासायनिक समीकरण लिखिए।

उत्तर / ANSWER

EN $\text{Fe}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

Iron is more reactive than copper, so it displaces copper from copper sulphate solution (displacement reaction). Blue CuSO_4 is used up and pale green FeSO_4 forms, so the blue colour fades to light green. Reddish-brown copper deposits on the nail.

हि $\text{Fe}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

लोहा, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है (विस्थापन अभिक्रिया)। नीला CuSO_4 समाप्त होता है और हल्का हरा FeSO_4 बनता है, इसलिए नीला रंग फीका पड़कर हल्का हरा हो जाता है। कील पर लाल-भूरा कॉपर जमा हो जाता है।

4. द्विविस्थापन अभिक्रिया / Double Displacement Reaction

प्रश्न / QUESTION

EN Write a short note on double displacement reaction / Explain double displacement reaction with an example.

हिं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए / द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर / ANSWER

EN A reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds is called a double displacement reaction: $AB + CD \rightarrow AD + CB$.

Example: $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ (white ppt) + $2NaCl$. Here SO_4^{2-} and Cl^- exchange partners.

If one product is an insoluble solid, it is also a precipitation reaction.

हिं जिस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में आयनों का आदान-प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं: $AB + CD \rightarrow AD + CB$ ।

उदाहरण: $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ (सफेद अवक्षेप) + $2NaCl$ । यहाँ SO_4^{2-} और Cl^- आपस में साथी बदलते हैं।

यदि कोई उत्पाद अघुलनशील ठोस हो, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी है।

5. अवक्षेपण अभिक्रिया / Precipitation Reaction

प्रश्न / QUESTION

EN Write a note on precipitation reaction.

हिं अवक्षेपण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर / ANSWER

EN When two solutions are mixed and an insoluble solid (precipitate) forms, it is a precipitation reaction.



हिं जब दो विलयन मिलाने पर कोई अघुलनशील ठोस (अवक्षेप) बनता है, तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया है।



6. वियोजन अभिक्रिया / Dissociation Reaction

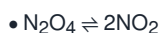
प्रश्न / QUESTION

EN Write a note on dissociation reaction.

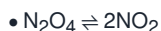
हिं वियोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर / ANSWER

EN When a compound breaks into simpler substances on heating and the products recombine on cooling, it is called a (thermal) dissociation reaction. It is reversible.



हिं जब कोई यौगिक गर्म करने पर सरल पदार्थों में टूटता है और ठंडा करने पर वे फिर मिल जाते हैं, तो उसे (ऊष्मीय) वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह उत्क्रमणीय होती है।



7. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ / Exothermic and Endothermic Reactions

प्रश्न / QUESTION

EN What are exothermic and endothermic reactions? Explain with examples.

हि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ क्या हैं ? उदाहरण सहित समझाइए ।

उत्तर / ANSWER

EN **Exothermic:** heat is released (ΔH negative), so the surroundings get warm.

- $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{heat}$
- $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{heat}$
- Respiration: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energy}$

Endothermic: heat is absorbed, so the surroundings get cool.

- $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{CaO} + \text{CO}_2$
- Photosynthesis (absorbs light energy)
- Electrolysis of water

हि **ऊष्माक्षेपी** : इनमें ऊष्मा निकलती है (ΔH ऋणात्मक), इसलिए आस-पास का ताप बढ़ता है ।

- $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{ऊष्मा}$
- $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{ऊष्मा}$
- श्वसन: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$

ऊष्माशोषी : इनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए आस-पास का ताप घटता है ।

- $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{CaO} + \text{CO}_2$
- प्रकाश संश्लेषण (प्रकाश ऊर्जा अवशोषित)
- जल का विद्युत अपघटन

8. संक्षारण / Corrosion

प्रश्न / QUESTION

EN What is corrosion? Give two examples and two measures to prevent it.

हि संक्षारण क्या है ? दो उदाहरण और बचाव के दो उपाय लिखिए ।

उत्तर / ANSWER

EN **Definition:** Corrosion is the slow eating away of a metal's surface by air, moisture or chemicals. The metal turns into its oxide, sulphide or carbonate.

Examples:

- Rusting of iron: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + x\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (reddish-brown rust). It needs both air and moisture.
- Green coating on copper (basic copper carbonate).
- Black coating on silver (Ag_2S).

Prevention: painting or oiling/greasing, galvanisation (zinc coating), alloying (stainless steel), electroplating.

हि **परिभाषा** : वायु, नमी या रसायनों द्वारा धातु की सतह के धीरे-धीरे नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं । धातु अपने ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में बदल जाती है ।

उदाहरण :

- लोहे में जंग लगना: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + x\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (लाल-भूरी जंग) । इसके लिए वायु और नमी दोनों चाहिए ।
- कॉपर पर हरी परत (क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट) ।
- सिल्वर पर काली परत (Ag_2S) ।

बचाव : पेंट करना या तेल/ग्रीस लगाना, यशदलेपन (जिंक की परत), मिश्रधातु बनाना (स्टेनलेस स्टील), विद्युत लेपन ।

9. यशदलेपन / Galvanisation

प्रश्न / QUESTION

EN Write a note on galvanisation.

हि यशदलेपन पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर / ANSWER

EN Coating iron or steel with a thin layer of zinc to protect it from rusting is called galvanisation. Zinc is more reactive than iron, so it reacts first with air and moisture. Even if the coating cracks, the iron stays protected. It is used for pipes, roofing sheets, bridges and wires.

हि लोहे या स्टील पर जिंक की पतली परत चढ़ाना, ताकि जंग न लगे, यशदलेपन कहलाता है। जिंक, लोहे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वायु और नमी से पहले वही क्रिया करता है। परत टूटने पर भी लोहा सुरक्षित रहता है। इसका उपयोग पाइप, टीन की छतों, पुलों और तारों में होता है।

10. विकृतगंधिता / Rancidity

प्रश्न / QUESTION

EN Write a short note on rancidity.

हि विकृतगंधिता (रैंसिडिटी) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर / ANSWER

EN When fats and oils in food are oxidised by air, they develop a bad smell and taste. This is rancidity.

Prevention: add antioxidants (BHA, BHT), use airtight containers, keep food in the refrigerator, and flush chips packets with nitrogen gas.

हि जब भोजन में उपस्थित वसा और तेल वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं, तो उनमें दुर्गंध और खराब स्वाद आ जाता है। इसे विकृतगंधिता कहते हैं।

रोकथाम : प्रतिऑक्सीकारक (BHA, BHT) मिलाना, वायुरोधी डिब्बे, रेफ्रिजरेटर में रखना, और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना।

11. ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स) / Redox Reactions

प्रश्न / QUESTION

EN Explain redox reaction with an example.

हि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर / ANSWER

EN A reaction in which oxidation and reduction take place together is a redox reaction.

• Oxidation: gain of oxygen, loss of hydrogen or loss of electrons.

• Reduction: loss of oxygen, gain of hydrogen or gain of electrons.

Example: $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. CuO loses oxygen, so it is reduced and is the **oxidising agent**. H_2 gains oxygen, so it is oxidised and is the **reducing agent**.

हि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ-साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।

• ऑक्सीकरण: ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग।

• अपचयन: ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण।

उदाहरण: $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ । CuO से ऑक्सीजन हटती है, इसलिए वह अपचयित होता है और **ऑक्सीकारक** है। H_2 ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसलिए वह ऑक्सीकृत होता है और **अपचायक** है।

प्रश्न / QUESTION

EN Select the oxidising and reducing agents in: (i) $2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ (ii) $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + 2\text{HI}$

हि ऑक्सीकारक और अपचायक चुनिए: (i) $2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ (ii) $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + 2\text{HI}$

उत्तर / ANSWER

Reaction	Oxidising agent / ऑक्सीकारक	Reducing agent / अपचायक
(i) $2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	SO_2 (loses O, reduced / O खोता है, अपचयित)	H_2S (loses H, oxidised / H खोता है, ऑक्सीकृत)
(ii) $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + 2\text{HI}$	I_2 (gains H, reduced / H ग्रहण करता है, अपचयित)	H_2S (loses H, oxidised / H खोता है, ऑक्सीकृत)

प्रश्न / QUESTION

EN Select oxidising and reducing agents with reason: (a) $\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Sn}^{4+}(\text{aq})$ (b) $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ (c) $\text{Na}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq})$

हि कारण सहित ऑक्सीकारक और अपचायक चुनिए: (a) $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$ (b) $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ (c) $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+$

उत्तर / ANSWER

	Change / परिवर्तन	Answer / उत्तर
(a)	Sn^{2+} loses 2e^- / $\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^-$ खोता है	Reducing agent (अपचायक), itself oxidised / स्वयं ऑक्सीकृत
(b)	Fe^{3+} gains 1e^- / $\text{Fe}^{3+} + 1\text{e}^-$ ग्रहण करता है	Oxidising agent (ऑक्सीकारक), itself reduced / स्वयं अपचयित
(c)	Na loses 1e^- / $\text{Na} + 1\text{e}^-$ खोता है	Reducing agent (अपचायक), itself oxidised / स्वयं ऑक्सीकृत

EN Loss of electrons is oxidation and gain is reduction. The species that gives electrons is the reducing agent; the one that takes electrons is the oxidising agent.

हि इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण और ग्रहण अपचयन है। इलेक्ट्रॉन देने वाला अपचायक और लेने वाला ऑक्सीकारक होता है।

12. CaO + जल / Calcium Oxide + Water

प्रश्न / QUESTION

EN What happens when calcium oxide reacts with water? (Write the chemical equation.)

हि कैल्सियम ऑक्साइड जल से क्रिया करे तो क्या होता है? (रासायनिक समीकरण लिखिए।)

उत्तर / ANSWER

EN $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{heat}$

Quicklime reacts vigorously with water to form slaked lime. It is both a combination reaction and an exothermic reaction.

हि $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{ऊष्मा}$

बिना बुझा चूना जल से तीव्र क्रिया करके बुझा चूना बनाता है। यह संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया है।